KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG AUTO POSTER (50 FANPAGES & THREADS)

Kiến trúc vận hành ban đêm qua Cookie (i_user Switch) • Playwright Persistent Context • Anti-Spam Engine

1. Kiến trúc Tổng thể Hệ thống (System Architecture)

Hệ thống được phân tách thành 5 tầng độc lập nhằm đảm bảo tính ổn định, dễ bảo trì khi Facebook thay đổi DOM và bảo vệ tuyệt đối tài khoản chính:

```
facebook_auto_poster/
├── config/
│   └── pages_and_posts.json     # Cấu hình Cookie gốc, danh sách 50 Page và nội dung chiến dịch
├── browser_profile/             # Thư mục lưu Persistent Context (Giữ nguyên Cookie, LocalStorage, datr)
├── temp_media/                  # Thư mục chứa ảnh/video đã làm mới mã Hash (tự dọn sau mỗi ca đêm)
├── core/
│   ├── session_manager.py       # Quản lý trình duyệt & Chuyển đổi 50 Page qua cookie i_user
│   ├── anti_spam.py             # Trộn văn bản Spintax & Đổi mã MD5/Hash Hình ảnh/Video
│   ├── fb_poster.py             # Tương tác DOM, upload media và kiểm soát trạng thái nút Đăng
│   └── notifier.py              # Module gửi báo cáo ca đêm & ảnh chụp lỗi qua Telegram Bot
├── page_scanner.py              # Script tự động quét 50 Page ID từ tài khoản chính
└── main.py                      # Night Scheduler Worker (Điều phối ca chạy đêm, Jitter Delay, Circuit Breaker)
```

2. Thiết kế Cơ sở Dữ liệu & Cấu hình

Thành phần	Các trường dữ liệu chính	Mục đích vận hành
Danh sách Page (pages)	`page_id`, `page_name`, `category`, `is_active`	Lưu trữ thông tin 50 Fanpage cá nhân và phân nhóm ngành hàng để gắn đúng nội dung.
Chiến dịch (campaigns)	`campaign_id`, `raw_spintax_content`, `media_paths`	Chứa nội dung gốc có cú pháp Spintax `{A|B|C}` và danh sách file ảnh/video gốc.

Thành phần	Các trường dữ liệu chính	Mục đích vận hành
Hàng đợi đêm (post_queue)	`task_id`, `page_id`, `status`, `posted_at`, `error_msg`	Theo dõi trạng thái từng bài trong ca đêm (`pending`, `completed`, `failed`).

3. Lộ trình Triển khai Chi tiết 5 Giai đoạn

Giai đoạn 1: Khởi tạo Môi trường & Quét tự động 50 Page ID (Ngày 1 - 2)

- **Thiết lập Master Profile:** Khởi chạy Playwright với `user_data_dir="./fb_master_profile"`, nạp Cookie gốc (chứa `c_user`, `xs`, `datr`) lần đầu tiên để lưu bền vững toàn bộ phiên đăng nhập.
- **Quét tự động danh sách Page:** Chạy script `page_scanner.py` truy cập trang quản lý Page, cuộn trang và trích xuất toàn bộ 50 `page_id` cùng tên Page xuất ra file cấu hình.

Giai đoạn 2: Xây dựng Core Điều khiển & Cơ chế Switch Page i_user (Ngày 3 - 5)

- **Chuyển đổi Page tức thì:** Ghi đè cookie `i_user=<page_id>` vào Context trước khi truy cập `https://www.facebook.com/<page_id>`. Không cần thao tác click menu chuyển trang thủ công.
- **Resilient Selectors:** Tuyệt đối không dùng class CSS mã hóa của Facebook. Chỉ định vị phần tử qua `role="button"`, `role="dialog"`, `role="textbox"` và `aria-label`.
- **Kiểm soát tiến trình Upload:** Sử dụng `set_input_files()` nạp thẳng ảnh/video vào thẻ `input[type="file"]` và chờ thuộc tính `aria-disabled="true"` trên nút Đăng biến mất.

Giai đoạn 3: Bộ Chống Spam Nội dung & Đổi Hash Media (Ngày 6 - 7)

- **Trộn văn bản (Spintax Engine):** Biến đổi cú pháp `{Chào nàng|Hello cả nhà|Siêu phẩm mới}` kết hợp chèn icon ngẫu nhiên cuối bài để 50 bài đăng có 50 nội dung khác biệt.
- **Làm mới mã Hash Hình ảnh (Image Mutator):** Tự động cắt 1-2 pixel ở viền, điều chỉnh độ sáng 1-2% bằng thư viện `Pillow` và lưu với chất lượng JPEG ngẫu nhiên (92-96) để tạo mã MD5 mới hoàn toàn cho mỗi Page.

Giai đoạn 4: Bộ Điều phối Chạy đêm & Giả lập Hành vi (Ngày 8 - 9)

- **Chia ca (Batching) & Giãn cách (Jitter Delay):** Nghỉ ngẫu nhiên từ 3 đến 6 phút giữa mỗi Page. Cứ sau 15 - 18 Page thì nghỉ giải lao dài 20 - 30 phút.
- **Cầu chì Tự ngắt (Circuit Breaker):** Nếu phát hiện 3 Page liên tiếp gặp lỗi giao diện hoặc đường dẫn bị chuyển hướng sang `/checkpoint/` hoặc `/login/`, lập tức dừng toàn bộ ca đêm và bảo toàn tài khoản.

Giai đoạn 5: Báo cáo Telegram Bot & Vận hành Thực tế (Ngày 10)

- **Thông báo tự động:** Gửi tổng kết ca chạy đêm (Số bài thành công, thất bại, ảnh chụp màn hình lỗi) trực tiếp về Telegram lúc 5h sáng.
- **Quy trình Pilot Run:** Thử nghiệm 5 Page ban ngày → Tăng lên 20 Page đêm đầu → Chạy đủ 50 Page từ đêm thứ 3.

4. Ma trận Quản trị Rủi ro (Risk Mitigation Matrix)

Tình huống lỗi ban đêm	Nguyên nhân	Giải pháp xử lý tự động trong Code
Popup che khuất nút bấm	Thông báo hệ thống hoặc gợi ý của Facebook.	Truyền cờ `--disable-notifications` và tự động gửi phím Escape trước khi mở hộp thoại đăng bài.
Nút "Đăng" bị mờ (Disabled)	Ảnh độ phân giải cao hoặc Video chưa tải xong.	Vòng lặp kiểm tra `get_attribute("aria-disabled") != "true"` tối đa 90 giây trước khi bấm.
1 Page bị hạn chế đăng bài	Page vi phạm chính sách trước đó.	Giới hạn `timeout=15000ms`, chụp ảnh màn hình lỗi, đánh dấu `failed` và bỏ qua để chạy Page kế tiếp.
Windows tự động Sleep	Máy tính nghỉ sau 30 phút không tương tác chuột.	Gọi hàm `ctypes.windll.kernel32.SetThreadExecutionState` trong Python để giữ Windows luôn thức suốt ca đêm.

> **Hướng dẫn sử dụng bộ file đính kèm:** Ngoài bản kế hoạch PDF này, toàn bộ mã nguồn hoàn chỉnh (gồm `main.py`, `core/`, `page_scanner.py`, `pages_and_posts.json`) đã được đóng gói sẵn trong file **facebook_auto_poster_project.zip** để bạn giải nén và chạy ngay.